GPOI · CLASSE QUINTA

Mercato, costi e profitto

Domanda e offerta, equilibrio ed eccessi, elasticità, forme di mercato, costi, ricavi, profitto, punti di pareggio, costo e ricavo marginale

Come leggere questi appunti. La dispensa è divisa in quattro parti. La **Parte A** spiega la teoria e mostra come i concetti si collegano tra loro per ricavare le formule. La **Parte B** applica la teoria agli esercizi: per ogni tipo di problema c'è il metodo e un esercizio svolto ragionando passo per passo. La **Parte C** contiene esercizi nuovi, con lo spazio per svolgerli. La **Parte D**, in fondo, riporta le soluzioni spiegate. I riquadri blu contengono le **definizioni** e i metodi, quelli verdi gli **esempi**, quelli gialli i punti in cui è **facile sbagliare**. Il programma arriva fino al costo medio e al costo marginale: il **punto di fuga non è trattato**.

Piano di studio

Il percorso è pensato in cinque tappe. Ogni tappa unisce un blocco di teoria, gli esercizi svolti che la applicano e gli esercizi da fare da soli. Conviene non passare alla tappa successiva finché gli esercizi della tappa non tornano senza guardare le soluzioni: ogni tappa usa i risultati della precedente.

Tappa	Teoria (Parte A)	Esercizi svolti (Parte B)	Esercizi da fare (Parte C)	Alla fine sai…
1	§1 Che cos'è l'economia · §2 Domanda e offerta	—	C6 (a)	definire domanda, offerta, mercato e costo di opportunità
2	§3 Mercato ed equilibrio	B1, B2	C1, C2, C3, C5	trovare l'equilibrio, gli eccessi e l'effetto di un prezzo imposto
3	§4 Elasticità · §5 Forme di mercato	B3	C4, C6 (b, c)	calcolare ε e classificare un mercato
4	§6 Azienda, costi e ricavi · §7.1–7.2 Pareggio e massimo	B4	C7, C8 (a, b), C11	scrivere P(q), trovare pareggi e q*
5	§7.3–7.4 Costo e ricavo marginale, collegamenti	B5	C8 (c, d), C9, C10, C12	calcolare costo medio, Cm e Rm e collegare mercato e impresa

PARTE A · TEORIA

1. Che cos'è l'economia

1.1 La parola e le domande di fondo

«Economia» deriva dal greco **òikos** (casa, famiglia) e **nomos** (legge, regola): in origine è la «regola della casa», cioè il modo di amministrare le risorse di una famiglia. Oggi il termine indica la disciplina che individua quattro scelte fondamentali: **cosa produrre**, **come produrre**, **quanto produrre** e **come distribuire** ciò che si è prodotto.

1.2 Il costo di opportunità

Ogni scelta economica ha un prezzo nascosto: scegliendo una cosa si rinuncia a un'altra.

> DEFINIZIONE
> Il **costo di opportunità** è ciò a cui si deve rinunciare per avere un determinato bene.

> ESEMPIO · UNIVERSITÀ
> Il costo di opportunità di frequentare l'università non è solo quello che si paga (tasse, affitto, libri): comprende anche lo **stipendio a cui si rinuncia** non lavorando in quegli anni.

1.3 Microeconomia e macroeconomia

	Microeconomia	Macroeconomia
Che cosa studia	il comportamento dei singoli soggetti economici e le loro interazioni all'interno di un sistema economico	le variabili dei mercati in modo **aggregato**, cioè il comportamento dei settori economici nel loro insieme
Attori principali	imprese e consumatori	imprese, famiglie e Stato

Tutto il resto della dispensa è **microeconomia**: guarda al mercato di un singolo bene e alla singola impresa.

2. Domanda e offerta

2.1 La domanda

> DEFINIZIONE
> La **domanda** è la quantità di un bene che un consumatore è disposto ad acquistare al variare del suo prezzo.

Aumentando il prezzo di un bene, la quantità domandata dai consumatori diminuisce. Per questo la **curva di domanda** ha **pendenza negativa**. Negli esercizi la forma tipica è una retta:

$$Q_D(p) = a - b \cdot p$$

a è la quantità domandata a prezzo zero; b (positivo) dice di quante unità cala la domanda per ogni euro di aumento del prezzo.

2.2 L'offerta

> **DEFINIZIONE**
> L'**offerta** è la quantità di un bene che il **produttore** è disposto a vendere in corrispondenza di un dato prezzo.

Aumentando il prezzo di un bene, la quantità offerta dai produttori aumenta: più alto è il prezzo, più conviene produrre e vendere. Per questo la **curva di offerta** ha **pendenza positiva**. La forma tipica negli esercizi è:

$$Q_S(p) = c + d \cdot p$$

d (positivo) dice di quante unità cresce l'offerta per ogni euro di aumento del prezzo. La S viene dall'inglese «supply».

> **ATTENZIONE · COME SI LEGGONO I GRAFICI**
> Nei grafici di questa dispensa la **quantità sta sulle ascisse** e il **prezzo sulle ordinate**, anche se nelle funzioni $Q_D(p)$ e $Q_S(p)$ è la quantità a dipendere dal prezzo. La retta della domanda scende verso destra, quella dell'offerta sale.

3. Mercato ed equilibrio

3.1 Il mercato

> **DEFINIZIONE**
> Il **mercato** è il luogo d'incontro tra diversi soggetti economici, cioè dove avviene l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Esistono mercati di **beni** (abbigliamento, alimentari…), di **servizi** (gas, elettricità…), il mercato del **lavoro** e quello dei **capitali**.

3.2 Il prezzo di equilibrio

Il prezzo di un bene si determina a partire dalla curva di domanda e da quella di offerta: è il loro punto d'incontro.

> **DEFINIZIONE**
> Il **prezzo di equilibrio** p_E è il prezzo al quale la quantità domandata è uguale alla quantità offerta: $Q_D(p_E) = Q_S(p_E)$. La quantità corrispondente è la **quantità di equilibrio** Q_E. In quel punto l'equilibrio è **stabile**.

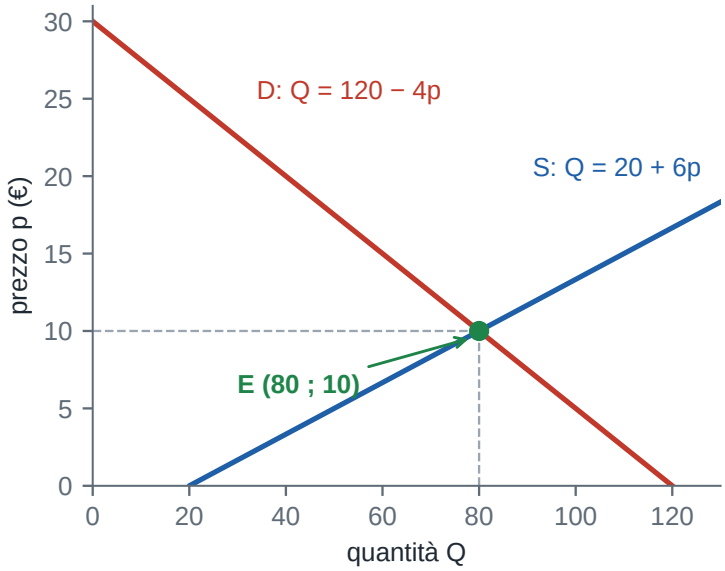


Figura 1 – Equilibrio con $Q_D = 120 - 4p$ e $Q_S = 20 + 6p$: le curve si incontrano in E, con $p_E = 10$ € e $Q_E = 80$ unità.

Ricavare la formula generale. Con domanda e offerta lineari si impone l'uguaglianza e si isola p:

$$a - b\cdot p = c + d\cdot p \;\Rightarrow\; a - c = b\cdot p + d\cdot p = (b + d)\cdot p$$

$$p_E = (a - c) / (b + d) \qquad Q_E = a - b\cdot p_E$$

Al numeratore la differenza tra le intercette, al denominatore la somma delle due «sensibilità al prezzo». Q_E si può calcolare con la domanda o con l'offerta: devono dare lo stesso numero, ed è il modo più rapido per controllare.

3.3 Eccesso di offerta ed eccesso di domanda

Se il prezzo non è quello di equilibrio, le due quantità non coincidono e una parte del mercato resta insoddisfatta.

	Eccesso di offerta (eccedenza)	**Eccesso di domanda (penuria)**
Quando	$p > p_E$	$p < p_E$
Situazione	$Q_S(p) > Q_D(p)$: le imprese offrono più di quanto si compra	$Q_D(p) > Q_S(p)$: i consumatori chiedono più di quanto si offre
Misura	$Q_S(p) - Q_D(p)$	$Q_D(p) - Q_S(p)$
Reazione del mercato	le imprese abbassano il prezzo; questo riduce il loro ricavo e le spinge a produrre meno, mentre la domanda sale	il prezzo sale; la domanda scende e l'offerta aumenta
Fine	il prezzo si muove finché si torna a $Q_D(p_E) = Q_S(p_E)$	

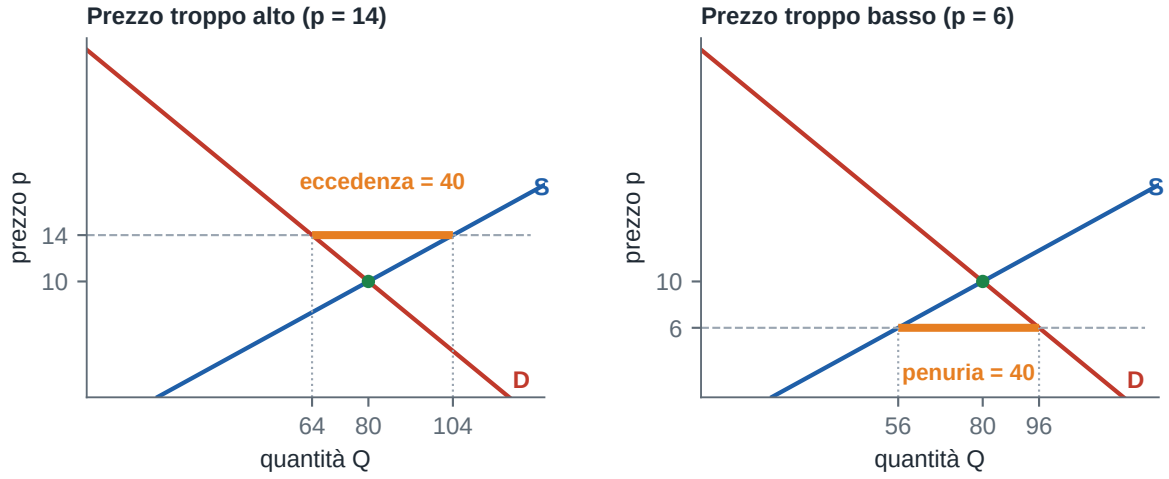


Figura 2 – Con le curve della Figura 1: a 14 € si offrono 104 unità ma se ne domandano 64 (eccedenza 40); a 6 € se ne domandano 96 ma se ne offrono 56 (penuria 40).

Le slide chiamano l'eccesso di offerta anche «eccesso di domanda negativo»: la funzione $Q_D(p) - Q_S(p)$ è positiva in caso di penuria e negativa in caso di eccedenza. È la stessa informazione letta con il segno.

Ricavare una scorciatoia. Con curve lineari:

$Q_D(p) - Q_S(p) = (a - c) - (b + d)\cdot p$. Ma dalla §3.2 $a - c = (b + d)\cdot p_E$, quindi:

$$Q_D(p) - Q_S(p) = (b + d) \cdot (p_E - p)$$

L'eccesso è proporzionale alla distanza dal prezzo di equilibrio. Se il risultato è positivo c'è penuria, se è negativo c'è eccedenza (il valore assoluto è l'entità dell'eccesso).

> **ESEMPIO · VERIFICA DELLA SCORCIATOIA**
> Con $Q_D = 120 - 4p$ e $Q_S = 20 + 6p$ si ha $b + d = 10$ e $p_E = 10$. A 14 €: $10 \cdot (10 - 14) = -40$, eccedenza di 40. A 6 €: $10 \cdot (10 - 6) = +40$, penuria di 40. Ecco perché nella Figura 2 i due eccessi sono uguali: 14 e 6 distano entrambi 4 € dal prezzo di equilibrio.

3.4 Prezzi imposti: prezzo massimo e prezzo minimo

A volte un'autorità fissa un vincolo sul prezzo. Il ragionamento è sempre lo stesso: si confronta il vincolo con p_E.

- **Prezzo massimo** (tetto, «price ceiling»): non si può vendere sopra p_{max}. Se $p_{max} < p_E$ il vincolo è **efficace** e il mercato non può raggiungere l'equilibrio: si crea una **penuria**. Se $p_{max} \geq p_E$ il vincolo **non ha effetto**: il mercato si porta da solo a p_E, che è già permesso.
- **Prezzo minimo**: non si può vendere sotto p_{min}. Se $p_{min} > p_E$ si crea un'**eccedenza**; se $p_{min} \leq p_E$ non ha effetto.

> **ATTENZIONE**
> Un tetto al prezzo serve a tenere il prezzo **basso**, quindi ha senso solo sotto p_E, e provoca penuria. Un prezzo minimo serve a tenerlo **alto** e provoca eccedenza. Non associare «massimo» a «eccesso di offerta»: è il contrario.

4. Elasticità della domanda

Sapere che la domanda scende quando il prezzo sale non basta: conta **quanto** scende. Per misurarlo si usa l'elasticità.

> **DEFINIZIONE**
> L'**elasticità della domanda** al prezzo è il rapporto tra la variazione percentuale della quantità domandata e la variazione percentuale del prezzo. Misura la sensibilità (reattività) della domanda al prezzo.

$$\varepsilon = \left| \frac{\Delta Q / Q}{\Delta p / p} \right|$$

Δ significa «variazione» (valore finale meno valore iniziale); Q e p sono i valori di partenza. Le variazioni si possono esprimere come numeri relativi (0,20) o percentuali (20%): il rapporto è lo stesso.

Perché si usano le percentuali. Se usassimo le variazioni assolute, il risultato dipenderebbe dalle unità di misura (euro o centesimi, pezzi o confezioni). Le percentuali sono numeri puri: permettono di confrontare beni diversi.

Perché il valore assoluto. Lungo una curva di domanda prezzo e quantità si muovono sempre in versi opposti, quindi il rapporto sarebbe sempre negativo. Il segno non aggiunge informazioni e si toglie: ε va da **zero a infinito**.

Valore di ε	Nome	Significato
ε = 0	domanda perfettamente rigida	la quantità non cambia al variare del prezzo
0 < ε < 1	domanda rigida (anelastica)	la quantità cambia, in percentuale, meno del prezzo
ε = 1	elasticità unitaria	quantità e prezzo cambiano della stessa percentuale
ε > 1	domanda elastica	la quantità cambia, in percentuale, più del prezzo

> **ATTENZIONE · ELASTICITÀ E PENDENZA NON SONO LA STESSA COSA**
> Su una retta di domanda la pendenza è sempre la stessa, ma l'elasticità **cambia da punto a punto**: dove il prezzo è alto e la quantità bassa, una stessa variazione in euro è una piccola percentuale del prezzo ma una grande percentuale della quantità, quindi ε è grande. Scendendo lungo la retta ε diminuisce. Lo verificherai nell'esercizio C4.

5. Forme di mercato

I mercati si distinguono per come gli agenti considerano il prezzo.

- In **concorrenza perfetta** produttori e consumatori non possono influenzare il prezzo: sono **price taker** (il prezzo lo «prendono» dal mercato). Esempio: il mercato del grano.
- In **concorrenza imperfetta** produttori o consumatori riescono a influenzarlo: sono **price maker**. Esempi: pochi grandi produttori di cereali da colazione fissano il prezzo; dal lato della domanda, poche case automobilistiche influenzano il prezzo dei tergicristalli.

5.1 Concorrenza perfetta

> **DEFINIZIONE**
> La **concorrenza perfetta** è la forma di mercato con moltissimi consumatori e moltissimi produttori, in cui la singola impresa non è in grado di influenzare il prezzo.

Le sue condizioni sono: alto numero di imprese e consumatori (tutti price taker: il comportamento del singolo non influisce sul prezzo); bene **omogeneo** (caratteristiche uguali); **informazione perfetta** (prezzi e qualità noti a tutti); **libertà di entrata e uscita** (nessuna barriera); stessa tecnologia produttiva; ogni produttore decide quanto produrre per ottenere il massimo profitto, ogni consumatore quanto comprare in base al proprio reddito.

È una forma **teorica**: nella realtà si formano spesso posizioni di leadership. Ci si avvicina in alcuni prodotti agricoli e in alcune piattaforme di vendita online.

5.2 Monopolio

> **DEFINIZIONE**
> Si ha **monopolio** quando c'è un solo offerente e molti compratori, e la merce non ha sostituti.

Il monopolista ha un forte potere di mercato: è price maker e punta a massimizzare il profitto. Esistono **forti barriere all'entrata** (legali come le licenze, tecnologiche, commerciali). Le forme di monopolio sono tre:

- **legale**: un'autorità pubblica attribuisce in esclusiva la produzione o la vendita a un solo soggetto;
- **naturale**: per la tecnologia usata, un solo produttore riesce a produrre a costi più bassi di quelli che avrebbe qualsiasi altra forma di mercato;
- **di fatto**: un'impresa si è imposta eliminando tutte le rivali.

5.3 Oligopolio e duopolio

Nell'**oligopolio** l'offerta è concentrata in un numero limitato di imprese, di solito grandi. Può essere **puro** (beni identici) o **imperfetto** (beni differenti). È tipica la **rigidità del prezzo**: se un'impresa abbassa il prezzo le altre la imitano, se lo alza perde clienti; quindi tende a tenerlo costante.

Il **duopolio** è un oligopolio con sole **due** imprese. Ognuna influenza il prezzo osservando la concorrente, e il profitto di ciascuna dipende anche dalle scelte dell'altra. Le barriere sono economiche e tecnologiche. Esempio delle slide: Rai e Mediaset.

5.4 Concorrenza monopolistica

È la forma che si avvicina di più alla realtà. Le imprese sono molte e non ci sono barriere all'entrata, ma i prodotti sono **simili ma differenziati**. Su «il suo» prodotto ogni impresa si comporta in modo simile a un monopolista, da cui il nome. L'obiettivo resta massimizzare il profitto.

5.5 Confronto

	Concorrenza perfetta	Concorrenza monopolistica	Oligopolio	Monopolio
Numero di imprese	alto	alto	basso	una
Barriere all'ingresso	assenti	assenti	presenti	forti
Prodotto	perfettamente sostituibile	sostituibilità imperfetta	sostituibilità imperfetta	unico
Informazione	perfetta	perfetta	imperfetta	imperfetta
Chi fissa il prezzo	il mercato	il venditore	gli oligopolisti (anche accordandosi)	l'unico venditore
Esempi	ortofrutta	abbigliamento	auto	tabacchi

Collegamento con la parte successiva. In concorrenza perfetta l'impresa prende il prezzo dal mercato: il p_E della §3 diventa per lei un dato fisso. Per questo, nei problemi su costi e profitto, il prezzo di vendita è dato e l'impresa può decidere solo **quanto produrre**.

6. Azienda, costi e ricavi

6.1 Azienda e produzione

> **DEFINIZIONE**
> La **produzione** è l'insieme delle operazioni con cui beni e risorse primarie vengono trasformati, usando risorse materiali e immateriali, in prodotti finali con valore aggiunto, utili a soddisfare la domanda dei consumatori.

L'attività dell'azienda comporta dei **costi** C (salari, interessi, rendita) e dei **ricavi** R, che derivano dalla vendita delle merci prodotte. Un'azienda è qualsiasi soggetto che produce beni e li vende allo scopo di rendere **massimo il profitto**.

6.2 Il ricavo

$$R(q) = p \cdot q$$

p è il prezzo unitario di vendita, q la quantità venduta.

Se il prezzo è fisso (impresa price taker), il ricavo dipende solo da q e il suo grafico è una retta che passa per l'origine: a quantità zero il ricavo è zero, e ogni unità in più aggiunge sempre p euro.

6.3 I costi

Tipo	Che cos'è	Esempi
Costi fissi (k)	restano anche se l'azienda non produce e non cambiano con la quantità	locazione, manutenzione, macchine, paghe fisse
Costi variabili CV(q)	dipendono dalla quantità prodotta	prodotti acquistati per la produzione, paghe legate alla produzione, turni extra
Ammortamento	la quota di costo di un impianto che si imputa alla produzione: la spesa d'acquisto non va tutta intesa come costo, ma solo una sua parte	un impianto necessario alla produzione

> **ATTENZIONE · LE PAGHE**
> Le slide mettono le paghe sia tra i costi fissi sia tra i variabili. Non è una contraddizione: gli **stipendi fissi** del personale si pagano comunque (costo fisso), mentre **straordinari e turni extra** crescono con la produzione (costo variabile). Per classificare un costo chiediti sempre: «se produco zero, lo pago lo stesso?».

Il **costo totale** è la somma delle due parti:

$$C(q) = k + CV(q)$$

A produzione nulla i costi non sono zero ma valgono k: per questo la curva dei costi parte dal punto (0 ; k). Più merce si produce, più i costi aumentano, per lo più in modo non proporzionale.

Negli esercizi CV(q) ha due forme:

- **lineare**: CV(q) = c·q, dove c è il costo variabile per unità; allora C(q) = k + c·q è una retta;
- **quadratica**: C(q) = a·q² + b·q + k; produrre diventa via via più caro, quindi la curva cresce in modo non proporzionale.

6.4 Il profitto

> **DEFINIZIONE**
> Il **profitto** è la differenza tra ricavi e costi: P = R − C. Unendo le formule: **P(q) = p·q − C(q)**.

6.5 Il costo medio unitario

> **DEFINIZIONE**
> Il **costo medio unitario** è il rapporto tra il costo totale e la quantità prodotta: quanto costa, in media, ogni unità.

$$C_{medio}(q) = C(q) / q = k/q + CV(q)/q$$

k/q è la parte fissa per unità: diminuisce quando q cresce, perché lo stesso costo fisso si divide su più pezzi. CV(q)/q è la parte variabile per unità.

Un collegamento molto utile. Raccogliendo q nella formula del profitto:

$$P(q) = p \cdot q - C(q) = q \cdot (p - C(q)/q)$$

$$P(q) = q \cdot (p - C_{medio}(q))$$

Ogni unità venduta porta un guadagno medio di $p - C_{medio}$; moltiplicato per le unità dà il profitto.

Da qui si legge subito una regola: **c'è profitto se e solo se il prezzo supera il costo medio**. Se $p = C_{medio}$ il profitto è zero; se $p < C_{medio}$ l'azienda perde su ogni unità, in media.

7. Pareggio, massimo profitto, costo e ricavo marginale

7.1 I punti di pareggio

> **DEFINIZIONE**
> Il **punto di pareggio** (break-even) è la quantità in cui il profitto è nullo, cioè ricavi e costi si eguagliano: $P(q) = 0 \Leftrightarrow R(q) = C(q)$.

Graficamente è il punto in cui la retta dei ricavi incontra la curva dei costi. Quanti punti ci sono dipende dalla forma dei costi.

Costi lineari: un solo pareggio. Con $C(q) = k + c \cdot q$:

$$p \cdot q = k + c \cdot q \;\Rightarrow\; (p - c) \cdot q = k$$

$$q_{pareggio} = k / (p - c)$$

$p - c$ è quanto resta di ogni unità venduta dopo aver pagato il suo costo variabile: con queste «quote» bisogna coprire i costi fissi k. Funziona solo se $p > c$; altrimenti l'azienda non va mai in pareggio.

Costi quadratici: due pareggi. Con $C(q) = a \cdot q^2 + b \cdot q + k$ il profitto è una parabola rivolta verso il basso:

$$P(q) = p \cdot q - (a \cdot q^2 + b \cdot q + k) = -a \cdot q^2 + (p - b) \cdot q - k$$

Ponendo $P(q) = 0$ si risolve un'equazione di secondo grado: se il discriminante è positivo ci sono due soluzioni, $\mathbf{q_A}$ e $\mathbf{q_B}$. Se la quantità prodotta è inferiore a q_A o superiore a q_B il profitto è negativo: l'azienda è in perdita. Guadagna solo tra q_A e q_B.

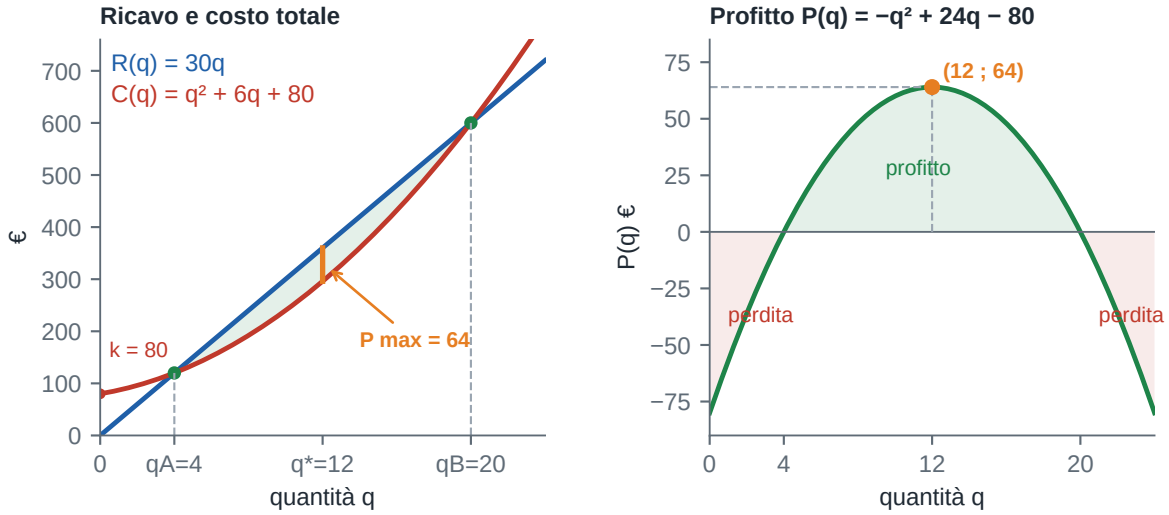


Figura 3 – Con R = 30q e C = q² + 6q + 80: i pareggi sono $q_A = 4$ e $q_B = 20$; il profitto è massimo in q = 12, dove vale 64 €.*

ATTENZIONE · IL SEGNO

Quando moltiplichi P(q) = 0 per −1 per avere il coefficiente di q² positivo, cambiano segno **tutti** i termini: −q² + 24q − 80 = 0 diventa q² − 24q + 80 = 0. Le soluzioni non cambiano.

7.2 La quantità di massimo profitto q*

Mettendo la curva dei ricavi e quella dei costi sullo stesso grafico, il profitto massimo si trova nella quantità **q*** in cui la distanza tra la retta dei ricavi e la curva dei costi è massima.

Con costi quadratici P(q) è una parabola, e il massimo sta nel **vertice**:

$$q^* = (p - b) / (2a) \qquad P_{max} = P(q^*)$$

È la formula del vertice x = −B/(2A) applicata a P(q) = −a·q² + (p − b)·q − k, con A = −a e B = p − b.

Il collegamento con i pareggi. Una parabola è simmetrica rispetto al vertice, e i pareggi sono le sue due intersezioni con l'asse delle ascisse. Quindi q* sta esattamente **a metà** tra i due pareggi:

$$q^* = (q_A + q_B) / 2$$

Nell'esempio della Figura 3: (4 + 20) / 2 = 12. È un controllo velocissimo dei calcoli.

7.3 Costo marginale e ricavo marginale

«Marginale» significa «riferito all'ultima unità»: quanto cambia qualcosa se si produce o si vende **un'unità in più**.

DEFINIZIONE

Il **costo marginale** è l'aumento del costo totale causato dalla produzione di un'unità ulteriore: **Cm(q) = C(q + 1) − C(q)**.

Il **ricavo marginale** è la differenza di ricavo che si ottiene quando la quantità venduta aumenta di un'unità: **Rm(q) = R(q + 1) − R(q)**.

Ricavare Rm con prezzo fisso. Con R = p·q:

$$Rm = p\cdot(q + 1) - p\cdot q = p\cdot q + p - p\cdot q = p$$

Il ricavo marginale è **uguale al prezzo**, quindi è costante: ogni unità in più si vende sempre allo stesso prezzo.

Ricavare Cm. Dipende dalla forma dei costi. Il costo fisso k sparisce sempre nella differenza, perché compare sia in C(q + 1) sia in C(q): **il costo marginale non dipende dai costi fissi**.

- Costi lineari C = k + c·q: Cm = [k + c(q + 1)] − [k + cq] = **c**, costante.
- Costi quadratici C = a·q² + b·q + k:

$$\begin{aligned} Cm(q) &= a(q + 1)^2 + b(q + 1) + k - (a\cdot q^2 + b\cdot q + k) \\ &= a(q^2 + 2q + 1) + bq + b - a\cdot q^2 - bq \\ &= a\cdot(2q + 1) + b \end{aligned}$$

$$Cm(q) = a\cdot(2q + 1) + b$$

Il costo marginale cresce con q: ogni unità in più costa più della precedente. Esempio: con C = q² + 6q + 80 (a = 1, b = 6) si ottiene Cm(q) = 2q + 7, quindi Cm(10) = 27.

> **ATTENZIONE · COSTO MEDIO E COSTO MARGINALE**
> Non confonderli. Il **costo medio** divide il costo di **tutte** le unità prodotte per il loro numero; il **costo marginale** è il costo della **sola unità in più**. Con C = q² + 6q + 80 e q = 10: $C_{medio}(10) = 240/10 = 24$ €, mentre Cm(10) = 267 − 240 = 27 €.

7.4 Mappa dei collegamenti e formulario

Tutte le formule di questa dispensa nascono da poche definizioni. La mappa mostra come si passa dall'una all'altra: il prezzo di equilibrio del mercato diventa il prezzo dell'impresa; da prezzo e costi si costruisce il profitto; dal profitto si ricavano pareggi e massimo.

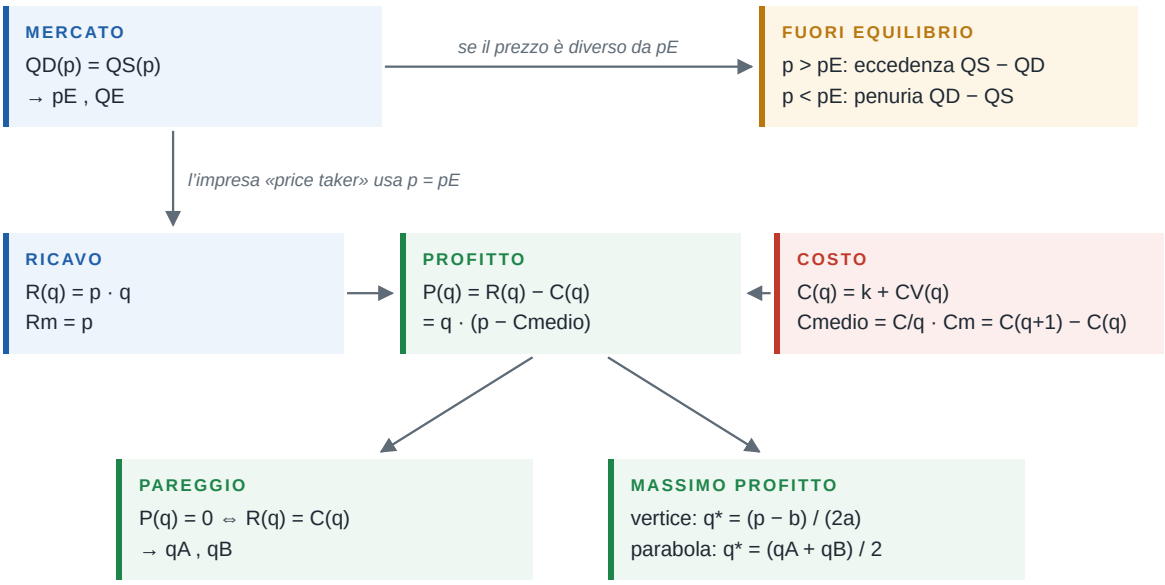


Figura 4 – Dal mercato all'impresa: come ogni formula si ricava dalla precedente.

Formula	Da dove nasce	A che cosa serve
$Q_D(p_E) = Q_S(p_E)$; $p_E = (a - c)/(b + d)$	definizione di equilibrio	prezzo e quantità di equilibrio
$Q_D - Q_S = (b + d)(p_E - p)$	sottraendo le due rette	tipo ed entità dell'eccesso
$\varepsilon = \lvert(\Delta Q/Q) / (\Delta p/p)\rvert$	rapporto tra variazioni percentuali	sensibilità della domanda al prezzo
$R = p{\cdot}q$; $C = k + CV(q)$; $P = R - C$	definizioni	ricavo, costo e profitto
$C_{medio} = C/q$; $P = q(p - C_{medio})$	dividendo e raccogliendo q	costo per unità; c'è profitto se $p > C_{medio}$
$q_{pareggio} = k/(p - c)$	$P = 0$ con costi lineari	quantità minima per non perdere
$P(q) = 0 \rightarrow q_A, q_B$	$P = 0$ con costi quadratici	intervallo di produzione con profitto
$q^* = (p - b)/(2a) = (q_A + q_B)/2$	vertice e simmetria della parabola	quantità di massimo profitto
$Rm = R(q+1) - R(q) = p$	definizione con $R = pq$	ricavo dell'unità in più
$Cm = C(q+1) - C(q) = a(2q + 1) + b$	definizione con C quadratico	costo dell'unità in più

PARTE B · TEORIA APPLICATA AGLI ESERCIZI

8. Come si affronta un esercizio

Quasi tutti gli esercizi di questo argomento appartengono a poche «famiglie». Il primo passo è riconoscere la famiglia dal testo: da lì sai quali formule servono e in che ordine. La tabella fa da indice per questa parte.

Se il testo…	Allora…	Metodo
dà $Q_D(p)$ e $Q_S(p)$ e chiede prezzo e quantità di equilibrio	poni $Q_D = Q_S$	B1
dà un prezzo «vincolato», «massimo» o «minimo»	confronta con p_E, poi calcola Q_D e Q_S a quel prezzo	B1, B2
chiede quanto «reagisce» la domanda	calcola le variazioni percentuali ed ε	B3
dà C(q) e il prezzo e chiede pareggi, profitto, q*	scrivi $P(q) = pq - C(q)$ e studiala	B4
chiede il costo marginale «in funzione di q»	calcola $C(q + 1) - C(q)$ in generale	B5

ATTENZIONE · LE TRE ABITUDINI CHE EVITANO QUASI TUTTI GLI ERRORI

1. **Scrivi sempre la formula prima dei numeri** (per esempio «Eccesso = $Q_S(14) - Q_D(14)$»): così sai cosa stai calcolando.
2. **Controlla con una seconda strada**: Q_E con entrambe le funzioni; q* con il vertice e con la media dei pareggi; Cm con la formula e con la differenza $C(q + 1) - C(q)$.
3. **Chiudi con una frase economica** (eccedenza o penuria? profitto o perdita?) e con le unità di misura (€, unità, €/unità).

B1 · Equilibrio ed eccessi

METODO

1. Poni $Q_D(p) = Q_S(p)$ e risolvi in p: ottieni p_E.
2. Sostituisci p_E in una funzione per Q_E; controlla con l'altra.
3. Per un prezzo dato p: confronta p con p_E per sapere già che tipo di eccesso aspettarti, poi calcola $Q_D(p)$ e $Q_S(p)$ e fai la differenza «grande − piccola».

ESERCIZIO SVOLTO · ESERCIZIARIO N. 1

Domanda $Q_D(p) = 120 - 4p$, offerta $Q_S(p) = 20 + 6p$. Trova l'equilibrio e la situazione del mercato a 14 € e a 6 €.

1. Equilibrio. Imponiamo l'uguaglianza perché, per definizione, in equilibrio quantità domandata e offerta coincidono:

$$120 - 4p = 20 + 6p \;\Rightarrow\; 120 - 20 = 6p + 4p \;\Rightarrow\; 100 = 10p \;\Rightarrow\; \mathbf{p_E = 10\ €}$$

$Q_E = 120 - 4 \cdot 10 = 80$; controllo: $Q_S(10) = 20 + 60 = 80$ ✓ ⇒ **$Q_E = 80$ unità**

Con la formula generale: $p_E = (a - c)/(b + d) = (120 - 20)/(4 + 6) = 10$. Stesso risultato: la formula è solo il calcolo fatto una volta per tutte.

2. Prezzo 14 €. Prima di calcolare, ragiona: $14 > p_E$, quindi il prezzo è troppo alto e ci aspettiamo un eccesso di offerta.

$Q_D(14) = 120 - 56 = 64 \quad Q_S(14) = 20 + 84 = 104$

Eccesso di offerta = $Q_S(14) - Q_D(14) = 104 - 64 =$ **40 unità (eccedenza)**

3. Prezzo 6 €. $6 < p_E$: prezzo troppo basso, ci aspettiamo penuria.

$Q_D(6) = 120 - 24 = 96 \quad Q_S(6) = 20 + 36 = 56$

Eccesso di domanda = $96 - 56 =$ **40 unità (penuria)**

Controllo con la scorciatoia $(b + d)(p_E - p)$: $10 \cdot (10 - 14) = -40$ e $10 \cdot (10 - 6) = +40$. I due eccessi sono uguali perché i prezzi sono simmetrici rispetto a p_E. Il mercato, lasciato libero, nel primo caso abbasserebbe il prezzo, nel secondo lo alzerebbe, fino a 10 €.

B2 · Prezzo imposto dall'autorità

METODO

1. Calcola l'equilibrio naturale (metodo B1).
2. Chiediti se il vincolo è efficace: un prezzo massimo lo è solo se $p_{max} < p_E$, un prezzo minimo solo se $p_{min} > p_E$. Se non lo è, il mercato resta in equilibrio e l'esercizio finisce.
3. Se è efficace, calcola Q_D e Q_S al prezzo imposto e l'eccesso.

ESERCIZIO SVOLTO · ESERCIZIARIO N. 2

Bene di prima necessità con $Q_D(p) = 180 - 5p$ e $Q_S(p) = 30 + 5p$. L'autorità fissa un prezzo massimo di 10 €. Conseguenze?

$180 - 5p = 30 + 5p \Rightarrow 150 = 10p \Rightarrow p_E = 15$ €, $Q_E = 180 - 75 = 105$ unità (controllo: $30 + 75 = 105$ ✓)

Il tetto è 10 € < 15 €: il vincolo è efficace e impedisce al prezzo di salire fino all'equilibrio. Al prezzo di 10 €:

$Q_D(10) = 180 - 50 = 130 \quad Q_S(10) = 30 + 50 = 80 \Rightarrow$ Penuria $= 130 - 80 =$ **50 unità**

Lettura economica. Il tetto vuole rendere il bene accessibile, ma a quel prezzo i produttori ne offrono meno (80 invece di 105) e i consumatori ne chiedono di più (130): 50 unità di domanda restano insoddisfatte. Controllo: $(b + d)(p_E - p) = 10 \cdot 5 = 50$ ✓.

B3 · Elasticità

METODO

1. Calcola le quantità al prezzo iniziale e a quello finale.
2. Calcola le variazioni relative: ΔQ/Q e Δp/p, sempre divise per il valore **iniziale**.
3. Fai il rapporto, togli il segno, confronta con 1.

ESERCIZIO SVOLTO · DOMANDA DELL'ESERCIZIO B1

Con $Q_D = 120 - 4p$ il prezzo passa da 10 € a 14 €. Quanto vale l'elasticità?

$Q(10) = 80$, $Q(14) = 64$

$\Delta Q/Q = (64 - 80)/80 = -16/80 = -0{,}20$ (-20%) $\quad \Delta p/p = (14 - 10)/10 = 0{,}40$ $(+40\%)$

$\varepsilon = |-0{,}20 / 0{,}40| =$ **0,5**

Poiché ε < 1 la domanda, in questo tratto, è **rigida**: a un aumento del 40% del prezzo corrisponde un calo solo del 20% della quantità.

B4 · Costi, ricavi, profitto con funzione quadratica

METODO

1. Scrivi R(q) = p·q e P(q) = R(q) − C(q). Attenzione alla parentesi: si sottrae **tutto** C(q).
2. Pareggi: risolvi P(q) = 0 con la formula delle equazioni di secondo grado.
3. Massimo: q* = media dei pareggi (o vertice); $P_{max} = P(q^*)$.
4. Per una quantità data: calcola R, C, P, $C_{medio} = C/q$, Cm = C(q + 1) − C(q), Rm = R(q + 1) − R(q).

ESERCIZIO SVOLTO · ESERCIZIARIO N. 3 (CON UN'AGGIUNTA)

Costi fissi k = 80 €, costo totale $C(q) = q^2 + 6q + 80$, prezzo p = 30 €/unità. Trova P(q) e i pareggi; per q = 10 calcola ricavo, costo, profitto, costo medio, costo e ricavo marginale. In più: trova q* e il profitto massimo.

1. Profitto e pareggi.

$R(q) = 30q \quad P(q) = 30q - (q^2 + 6q + 80) = -q^2 + 24q - 80$

$P(q) = 0 \Rightarrow q^2 - 24q + 80 = 0 \Rightarrow q = [24 \pm \sqrt{(576 - 320)}]/2 = (24 \pm \sqrt{256})/2 = (24 \pm 16)/2$

$q_A = 4$ unità, $q_B = 20$ unità

Controllo: C(4) = 16 + 24 + 80 = 120 = R(4) ✓; C(20) = 400 + 120 + 80 = 600 = R(20) ✓. Tra 4 e 20 unità l'impresa ha profitto positivo.

2. Analisi per q = 10.

$R(10) = 300$ € $\quad C(10) = 100 + 60 + 80 = 240$ € $\quad P(10) = 60$ €

$C_{medio}(10) = 240/10 = 24$ €/unità

$$Cm(10) = C(11) - C(10) = (121 + 66 + 80) - 240 = 267 - 240 = 27\ €$$
$$Rm(10) = R(11) - R(10) = 330 - 300 = 30\ €$$

Collegamenti da notare. (a) $P = q(p - C_{medio}) = 10 \cdot (30 - 24) = 60$ ✓: ogni unità rende in media 6 €. (b) Cm con la formula generale: $a(2q + 1) + b = 1 \cdot 21 + 6 = 27$ ✓. (c) Rm = p = 30, come previsto con prezzo fisso.

3. Aggiunta: massimo profitto. Due strade, stesso risultato:

- media dei pareggi: $q^* = (4 + 20)/2 = 12$;
- vertice: $q^* = (p - b)/(2a) = (30 - 6)/2 = 12$.

$$P_{max} = P(12) = -144 + 288 - 80 = \mathbf{64\ €}$$

Quindi produrre 10 unità dà profitto (60 €), ma non il massimo: 10 è prima di $q^* = 12$.

B5 · Costo marginale in funzione di q

METODO

Scrivi C(q + 1) sostituendo q + 1 al posto di q **ovunque**, sviluppa il quadrato, poi sottrai C(q) tra parentesi. Il costo fisso si cancella sempre. Controlla con la formula a(2q + 1) + b.

ESERCIZIO SVOLTO · ESERCIZIARIO N. 4, PUNTO 1

$C(q) = 0{,}5q^2 + 8q + 128$. Determina il costo marginale discreto $Cm(q) = C(q + 1) - C(q)$.

$$C(q + 1) = 0{,}5(q + 1)^2 + 8(q + 1) + 128 = 0{,}5(q^2 + 2q + 1) + 8q + 8 + 128 = 0{,}5q^2 + q + 0{,}5 + 8q + 136$$
$$Cm(q) = (0{,}5q^2 + 9q + 136{,}5) - (0{,}5q^2 + 8q + 128) = \mathbf{q + 8{,}5}$$

Controllo con la formula: a = 0,5, b = 8 ⇒ $0{,}5 \cdot (2q + 1) + 8 = q + 0{,}5 + 8 = q + 8{,}5$ ✓. Il costo fisso 128 non compare nel risultato, come previsto. Il costo medio della stessa impresa si scrive $C_{medio}(q) = 0{,}5q + 8 + 128/q$ (si divide ogni termine per q). Il punto 2 dell'esercizio, sul punto di fuga, è fuori programma per questa dispensa.

PARTE C · ESERCIZI

9. Esercizi da svolgere

Gli esercizi seguono l'ordine del piano di studio e diventano via via più ricchi: gli ultimi chiedono di collegare più concetti. Prima di iniziare ognuno, scrivi a quale metodo della Parte B appartiene. Le soluzioni spiegate sono nella Parte D.

Modulo 1 · Domanda, offerta ed equilibrio

C1 · Equilibrio ed eccessi. In un mercato la domanda è $Q_D(p) = 200 - 5p$ e l'offerta è $Q_S(p) = 20 + 4p$.

a. Calcola prezzo e quantità di equilibrio, e verifica Q_E con entrambe le funzioni.

b. Determina situazione ed entità dell'eccesso se il prezzo è bloccato a 25 €.

c. Fai lo stesso per un prezzo di 15 €. Perché i due eccessi sono uguali?

SVOLGIMENTO

C2 · Prezzo massimo. Per un farmaco da banco $Q_D(p) = 150 - 3p$ e $Q_S(p) = -30 + 6p$.

a. Trova l'equilibrio naturale.

b. Lo Stato fissa un prezzo massimo di 16 €. Che cosa succede? Quantifica.

c. Che cosa succederebbe se il prezzo massimo fosse di 24 €?

SVOLGIMENTO

C3 · Prezzo minimo. Per il latte alla stalla $Q_D(p) = 100 - 2p$ e $Q_S(p) = 10 + 3p$ (p in centesimi al litro, quantità in migliaia di litri).

a. Trova l'equilibrio.
b. Per sostenere gli allevatori viene garantito un prezzo minimo di 22 centesimi. Che tipo di squilibrio si crea e di quanto?
c. Se l'ente pubblico acquistasse tutta la quantità in eccesso al prezzo minimo, quanto spenderebbe (in euro)?

SVOLGIMENTO

C4 · Elasticità lungo una retta. La domanda è $Q_D = 120 - 4p$.

a. Calcola l'elasticità quando il prezzo sale da 10 € a 12 €.
b. Calcola l'elasticità quando il prezzo sale da 20 € a 22 €.
c. In entrambi i casi il prezzo aumenta di 2 €: perché le elasticità sono diverse? Classifica i due tratti.
d. Calcola la spesa dei consumatori ($p \cdot Q$) prima e dopo ciascun aumento. Che cosa noti?

SVOLGIMENTO

C5 · Dalla tabella alle funzioni. Un'azienda di software rileva questi dati di mercato:

Prezzo (€)	20	30	40	50	60
Quantità domandata	80	70	60	50	40
Quantità offerta	20	40	60	80	100

a. Individua dalla tabella prezzo e quantità di equilibrio.

b. Indica tipo ed entità dell'eccesso a 30 € e a 50 €.

c. Le relazioni sono lineari: ricava $Q_D(p) = a - bp$ e $Q_S(p) = c + dp$ (di quanto cambia la quantità ogni 10 €?) e verifica p_E con la formula $(a - c)/(b + d)$.

SVOLGIMENTO

C6 · Domande di ragionamento. Rispondi in due o tre righe, motivando.

a. Luca può passare l'estate lavorando in un bar (guadagnerebbe 1.200 €) oppure frequentare un corso di programmazione che costa 300 €. Qual è il costo di opportunità del corso?

b. Classifica la forma di mercato: (1) l'unico rivenditore autorizzato di tabacchi di un paese; (2) due emittenti televisive nazionali; (3) i banchi di un mercato ortofrutticolo; (4) i marchi di abbigliamento sportivo; (5) i pochi produttori mondiali di automobili.

c. Vero o falso? «Un prezzo massimo fissato sopra il prezzo di equilibrio crea penuria.» «In concorrenza perfetta la singola impresa è price maker.»

SVOLGIMENTO

Modulo 2 · Costi, ricavi, profitto, costo e ricavo marginale

C7 · Costi lineari e pareggio. Una piccola software house sostiene costi fissi annui di 3.000 € e un costo variabile di 15 € per ogni licenza. Vende ogni licenza a 35 €.

a. Scrivi C(q), R(q) e P(q).

b. Calcola il punto di pareggio e verificalo.

c. Per q = 200 calcola ricavo, costo, profitto, costo medio, costo marginale e ricavo marginale.

d. A che prezzo dovrebbe vendere per andare in pareggio con sole 100 licenze? Che cosa rappresenta quel prezzo?

SVOLGIMENTO

C8 · Funzione quadratica completa. Un'impresa ha $C(q) = q^2 + 10q + 144$ e vende a $p = 40$ €/unità.

a. Scrivi $P(q)$ e trova i punti di pareggio q_A e q_B.

b. Trova q^* in due modi diversi e calcola il profitto massimo.

c. Per $q = 10$ calcola R, C, P, C_{medio}, Cm discreto e Rm discreto. Quanto profitto si perde rispetto al massimo?

d. Ricava la formula generale di $Cm(q)$ e usala per controllare $Cm(10)$.

SVOLGIMENTO

C9 · Costo marginale e costo medio. Il costo totale di un'azienda è $C(q) = 2q^2 + 4q + 50$.

a. Ricava $Cm(q) = C(q + 1) - C(q)$ in funzione di q.

b. Calcola $Cm(5)$ con la formula trovata e verificalo calcolando $C(6) - C(5)$.

c. Scrivi $C_{medio}(q)$, calcola $C_{medio}(5)$ e separa la parte dovuta ai costi fissi da quella dovuta ai costi variabili.

d. Ripeti il punto (c) per $q = 10$. Perché la parte fissa per unità si è dimezzata?

SVOLGIMENTO

C10 · Tabella dei costi. Un'impresa vende a 20 € l'unità. I costi totali sono in tabella. Completa e rispondi. Usa la definizione $Cm(q) = C(q + 1) - C(q)$.

q	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
C	40	45	52	62	76	98	130
R							
P							
Cm(q)							—

a. Quanto valgono i costi fissi?

b. Qual è la quantità di massimo profitto e quanto vale il profitto massimo?

c. Tra quali quantità si trovano i punti di pareggio?

SVOLGIMENTO

C11 · Problema inverso. Un'impresa vende a 40 €/unità e ha costi della forma $C(q) = q^2 + b \cdot q + k$. Si sa che va in pareggio producendo 5 unità e 25 unità.

a. Senza conoscere b e k, trova q*.

b. Ricava b e k. (Suggerimento: se una parabola con coefficiente −1 ha zeri in 5 e 25, allora $P(q) = -(q - 5)(q - 25)$.)

c. Calcola il profitto massimo e verifica che a q = 5 ricavi e costi coincidono.

SVOLGIMENTO

C12 · Dal mercato all'impresa (sintesi). Nel mercato concorrenziale delle schede elettroniche la domanda è $Q_D = 1000 - 20p$ e l'offerta $Q_S = 200 + 20p$. Una delle tante piccole imprese del settore ha costi $C(q) = q^2 + 4q + 39$.

a. Trova il prezzo di equilibrio del mercato. Perché l'impresa deve accettarlo?

b. Scrivi il profitto dell'impresa e trova i suoi punti di pareggio.

c. Trova q* e il profitto massimo.

d. Calcola il costo medio in q* e verifica il profitto con la formula $P = q(p - C_{medio})$.

SVOLGIMENTO

PARTE D · SOLUZIONI SPIEGATE

10. Soluzioni

Per ogni esercizio c'è il calcolo e il ragionamento che lo guida. Se il tuo risultato è diverso, cerca prima il passaggio in cui il ragionamento si separa da quello qui sotto, poi il calcolo.

C1 · Equilibrio ed eccessi

a) In equilibrio $Q_D = Q_S$:

$200 - 5p = 20 + 4p \Rightarrow 180 = 9p \Rightarrow \mathbf{p_E = 20\ €}$; $Q_D(20) = 200 - 100 = 100$, $Q_S(20) = 20 + 80 = 100$ $\Rightarrow \mathbf{Q_E = 100}$

b) 25 > 20: prezzo troppo alto, ci aspettiamo eccedenza.

$Q_D(25) = 75$, $Q_S(25) = 120 \Rightarrow$ eccesso di offerta $= 120 - 75 = \mathbf{45\ unità}$

c) 15 < 20: penuria.

$Q_D(15) = 125$, $Q_S(15) = 80 \Rightarrow$ eccesso di domanda $= \mathbf{45\ unità}$

Sono uguali perché l'eccesso vale $(b + d)\cdot|p - p_E| = 9 \cdot 5 = 45$, e sia 25 sia 15 distano 5 € dal prezzo di equilibrio.

C2 · Prezzo massimo

a) $150 - 3p = -30 + 6p \Rightarrow 180 = 9p \Rightarrow \mathbf{p_E = 20\ €}$, $Q_E = 150 - 60 = \mathbf{90}$ (controllo: $-30 + 120 = 90$ ✓)

b) 16 < 20: il tetto è efficace.

$Q_D(16) = 150 - 48 = 102$, $Q_S(16) = -30 + 96 = 66 \Rightarrow$ **penuria di 36 unità** (controllo: $9 \cdot 4 = 36$ ✓)

Il prezzo è più basso per chi riesce a comprare, ma la quantità effettivamente venduta scende da 90 a 66: si vende solo quello che i produttori offrono.

c) 24 > 20: il tetto **non ha effetto**. Il mercato si porta da solo a 20 €, che è sotto il limite. Calcolare $Q_D(24)$ e $Q_S(24)$ sarebbe un errore: a 24 € il mercato non ci arriva mai, perché nessuno lo obbliga a salire fin lì.

C3 · Prezzo minimo

a) $100 - 2p = 10 + 3p \Rightarrow 90 = 5p \Rightarrow \mathbf{p_E = 18\ cent}$, $Q_E = 100 - 36 = \mathbf{64\ mila\ litri}$ (controllo: $10 + 54 = 64$ ✓)

b) 22 > 18: il prezzo minimo è efficace e tiene il prezzo sopra l'equilibrio, quindi si crea un'**eccedenza**.

$Q_D(22) = 56$, $Q_S(22) = 76 \Rightarrow$ **eccedenza di 20 mila litri** (controllo: $5 \cdot 4 = 20$ ✓)

c) 20.000 litri × 0,22 €/litro = **4.400 €**

Attenzione alle unità: la quantità è in migliaia di litri e il prezzo in centesimi, quindi bisogna convertire prima di moltiplicare.

C4 · Elasticità lungo una retta

a) $Q(10) = 80$, $Q(12) = 72$; $\Delta Q/Q = -8/80 = -10\%$; $\Delta p/p = 2/10 = 20\%$ ⇒ **$\varepsilon = 0{,}5$**

b) $Q(20) = 40$, $Q(22) = 32$; $\Delta Q/Q = -8/40 = -20\%$; $\Delta p/p = 2/20 = 10\%$ ⇒ **$\varepsilon = 2$**

c) In assoluto le variazioni sono le stesse (+2 € e −8 unità), perché la retta ha pendenza costante. Cambiano le basi: a 20 € i 2 € sono solo il 10% del prezzo, mentre le 8 unità sono il 20% di una quantità ormai piccola. Il primo tratto è **rigido** ($\varepsilon < 1$), il secondo **elastico** ($\varepsilon > 1$).

d) Tratto 1: $10 \cdot 80 = 800$ € → $12 \cdot 72 = 864$ € (la spesa sale). Tratto 2: $20 \cdot 40 = 800$ € → $22 \cdot 32 = 704$ € (la spesa scende).

Collegamento: quando la domanda è rigida, alzare il prezzo fa aumentare la spesa dei consumatori (che per chi vende è il ricavo, $R = p \cdot q$), perché la quantità cala poco; quando è elastica succede il contrario.

C5 · Dalla tabella alle funzioni

a) A 40 € domanda e offerta valgono entrambe 60: **$p_E = 40$ €, $Q_E = 60$**.

b) A 30 €: domanda 70, offerta 40 ⇒ **penuria di 30**. A 50 €: domanda 50, offerta 80 ⇒ **eccedenza di 30**.

c) Domanda: ogni 10 € in più la quantità cala di 10, cioè di 1 unità per euro ⇒ $b = 1$. A $p = 20$: $80 = a - 20$ ⇒ $a = 100$ ⇒ **$Q_D = 100 - p$**.

Offerta: ogni 10 € in più la quantità cresce di 20, cioè di 2 unità per euro ⇒ $d = 2$. A $p = 20$: $20 = c + 40$ ⇒ $c = -20$ ⇒ **$Q_S = -20 + 2p$**.

$p_E = (a - c)/(b + d) = (100 - (-20))/(1 + 2) = 120/3 = 40$ ✓

Le funzioni si controllano anche sugli altri punti della tabella: $Q_D(60) = 40$ ✓, $Q_S(60) = 100$ ✓.

C6 · Domande di ragionamento

a) Il costo di opportunità comprende quanto si paga e quanto si rinuncia a guadagnare: 300 € + 1.200 € = **1.500 €**.

b) (1) monopolio (legale: licenza esclusiva); (2) duopolio; (3) concorrenza perfetta (molti venditori, prodotto quasi omogeneo); (4) concorrenza monopolistica (molti marchi, prodotti differenziati); (5) oligopolio.

c) Prima frase: **falsa**. Un prezzo massimo sopra p_E non è efficace: il mercato resta in equilibrio. Seconda frase: **falsa**. In concorrenza perfetta le imprese sono price taker: il loro comportamento non influisce sul prezzo, che è deciso dal mercato.

C7 · Costi lineari e pareggio

a) $C(q) = 3000 + 15q$; $R(q) = 35q$; $P(q) = 35q - 3000 - 15q = 20q - 3000$

b) $q = k/(p - c) = 3000/(35 - 15) =$ **150 licenze**; verifica: $R(150) = 5250$, $C(150) = 3000 + 2250 = 5250$ ✓

Ogni licenza lascia 20 € dopo aver pagato il suo costo variabile; servono 150 licenze per «coprire» i 3.000 € di costi fissi.

c) $R = 7000$ €; $C = 3000 + 3000 = 6000$ €; $P =$ **1000 €**
$C_{medio} = 6000/200 = 30$ €/licenza; $Cm = 15$ € (costante: costi lineari); $Rm = 35$ € (= p)

Controllo: $P = q(p - C_{medio}) = 200 \cdot (35 - 30) = 1000$ ✓.

d) Pareggio a $q = 100 \Rightarrow p \cdot 100 = 3000 + 1500 \Rightarrow$ **p = 45 €**

È il **costo medio** per 100 licenze: $C_{medio}(100) = 4500/100 = 45$. Il prezzo di pareggio coincide sempre con il costo medio, perché $P = q(p - C_{medio}) = 0 \Leftrightarrow p = C_{medio}$.

C8 · Funzione quadratica completa

a) $P(q) = 40q - (q^2 + 10q + 144) = -q^2 + 30q - 144$
$q^2 - 30q + 144 = 0 \Rightarrow q = [30 \pm \sqrt{(900 - 576)}]/2 = (30 \pm 18)/2 \Rightarrow$ **$q_A = 6$, $q_B = 24$**

Verifica: $C(6) = 36 + 60 + 144 = 240 = R(6)$ ✓; $C(24) = 576 + 240 + 144 = 960 = R(24)$ ✓.

b) $q^* = (6 + 24)/2 = 15$; oppure $q^* = (p - b)/(2a) = (40 - 10)/2 = 15 \Rightarrow$ **$q^* = 15$**
$P_{max} = -225 + 450 - 144 =$ **81 €**

c) $R(10) = 400$; $C(10) = 100 + 100 + 144 = 344$; $P(10) = 56$ €
$C_{medio}(10) = 34{,}4$ €/unità; $Cm(10) = C(11) - C(10) = 375 - 344 = 31$ €; $Rm(10) = 440 - 400 = 40$ €

Rispetto al massimo si perdono $81 - 56 =$ **25 €**: 10 unità sono ancora lontane da $q^* = 15$. Controllo: $P(10) = 10 \cdot (40 - 34{,}4) = 56$ ✓.

d) $Cm(q) = (q + 1)^2 + 10(q + 1) + 144 - (q^2 + 10q + 144) = 2q + 1 + 10 =$ **2q + 11**

Con la formula $a(2q + 1) + b$ ($a = 1$, $b = 10$) si ottiene lo stesso. $Cm(10) = 20 + 11 = 31$ ✓.

C9 · Costo marginale e costo medio

a) $C(q + 1) = 2(q^2 + 2q + 1) + 4q + 4 + 50 = 2q^2 + 8q + 56$
$Cm(q) = (2q^2 + 8q + 56) - (2q^2 + 4q + 50) =$ **4q + 6** (formula: $2 \cdot (2q + 1) + 4 = 4q + 6$ ✓)

b) $Cm(5) = 26$; $C(6) = 72 + 24 + 50 = 146$, $C(5) = 50 + 20 + 50 = 120 \Rightarrow 146 - 120 = 26$ ✓

c) $C_{medio}(q) = 2q + 4 + 50/q$; $C_{medio}(5) = 10 + 4 + 10 =$ **24 €** (= 120/5 ✓)

Parte fissa: $k/q = 50/5 =$ **10 €** per unità. Parte variabile: $(2q^2 + 4q)/q = 2q + 4 =$ **14 €** per unità.

d) $C_{medio}(10) = 20 + 4 + 5 =$ **29 €** ($C(10) = 200 + 40 + 50 = 290$; $290/10 = 29$ ✓). Parte fissa 5 €, parte variabile 24 €.

La parte fissa si dimezza perché lo stesso costo fisso di 50 € si divide su un numero doppio di unità (10 invece di 5). La parte variabile invece cresce (da 14 a 24 €), perché con costi quadratici ogni unità in più costa più della precedente.

C10 · Tabella dei costi

q	0	1	2	3	4	5	6
C	40	45	52	62	76	98	130
R	0	20	40	60	80	100	120
P	−40	−25	−12	−2	**4**	2	−10
Cm(q)	5	7	10	14	22	32	—

a) Costi fissi = C(0) = **40 €**.

b) **$q^* = 4$, $P_{max} = 4$ €** (il valore più alto della riga P).

c) Il profitto passa da negativo a positivo **tra 3 e 4** unità, e torna negativo **tra 5 e 6**. Lì si trovano i due pareggi.

C11 · Problema inverso

a) Il profitto è una parabola simmetrica e i pareggi sono i suoi zeri: **$q^* = (5 + 25)/2 = 15$**. Non servono b e k.

b) $P(q) = -(q - 5)(q - 25) = -(q^2 - 30q + 125) = -q^2 + 30q - 125$

Ma $P = R - C \Rightarrow C = R - P = 40q - (-q^2 + 30q - 125) = q^2 + 10q + 125 \Rightarrow$ **$b = 10$, $k = 125$**

Il coefficiente di q^2 in P è −1 perché in C è +1 e in R non c'è q^2: per questo il suggerimento usa $-(q - 5)(q - 25)$.

c) $P_{max} = P(15) = -225 + 450 - 125 =$ **100 €**; $R(5) = 200$, $C(5) = 25 + 50 + 125 = 200$ ✓

C12 · Dal mercato all'impresa

a) $1000 - 20p = 200 + 20p \Rightarrow 800 = 40p \Rightarrow$ **$p = 20$ €** ($Q_E = 600$)

Il mercato è concorrenziale e l'impresa è una delle tante piccole: è price taker. Il prezzo è deciso dal mercato e il suo comportamento non può cambiarlo.

b) $P(q) = 20q - (q^2 + 4q + 39) = -q^2 + 16q - 39$

$q^2 - 16q + 39 = 0 \Rightarrow q = [16 \pm \sqrt{(256 - 156)}]/2 = (16 \pm 10)/2 \Rightarrow$ **$q_A = 3$, $q_B = 13$**

c) $q^* = (3 + 13)/2 =$ **8**; $P_{max} = -64 + 128 - 39 =$ **25 €**

d) $C(8) = 64 + 32 + 39 = 135 \Rightarrow C_{medio}(8) = 135/8 = 16{,}875$ €

$P = 8 \cdot (20 - 16{,}875) = 8 \cdot 3{,}125 = 25$ € ✓

L'esercizio riassume il percorso: il mercato (Modulo 1) fissa il prezzo; l'impresa (Modulo 2) lo prende come dato e sceglie la quantità che massimizza il profitto.

Appendice · Cosa è stato corretto rispetto ai materiali

Nelle slide ci sono due imprecisioni. Nella dispensa compare la versione corretta.

Argomento	Nei materiali	Versione corretta
Definizione di offerta (slide «Elementi di Economia»)	quantità che «il consumatore» è disposto a vendere	quantità che il **produttore** è disposto a vendere a un dato prezzo
Funzioni di eccesso (slide)	$Q_S(p) - Q_D(s)$ e $Q_D(p) - Q_S(s)$	le due quantità si calcolano allo **stesso prezzo**: $Q_S(p) - Q_D(p)$ e $Q_D(p) - Q_S(p)$